

练习题-奇偶性周期性与定积分-解答

1. 设 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 的一个原函数, “ $M \Leftrightarrow N$ ” 表示 “ M 的充分必要条件是 N ”, 则必有 ()

- (A) $F(x)$ 是偶函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是奇函数; (B) $F(x)$ 是奇函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是偶函数;
(C) $F(x)$ 是周期函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是周期函数; (D) $F(x)$ 是单调函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是单调函数.

解 (注意, 在讨论积分函数的单调性、奇偶性或周期性时, 要用定积分来表示函数)

奇偶性要在关于 $x=0$ 对称的区间上讨论, 所以积分函数的下限要取零, 注意到

$$\Phi'(x) = \left(\int_0^x f(t) dt \right)' = f(x)$$

所以 $f(x)$ 的全体原函数为

$$\int f(x) dx = \int_0^x f(t) dt + C = \Phi(x) + C$$

由于

$$\begin{aligned} \Phi(-x) &= \int_0^{-x} f(t) dt \stackrel{u=-t}{=} \int_0^x f(-u) (-du) \\ &= -\int_0^x f(-u) du = \begin{cases} -\int_0^x f(u) du = -\Phi(x), & f(-x) = f(x) \\ \int_0^x f(u) du = \Phi(x), & f(-x) = -f(x) \end{cases} \end{aligned}$$

当 $f(x)$ 是偶函数时, $\Phi(x)$ 是奇函数, 所以 $f(x)$ 的全体原函数中只有一个是奇函数

($C=0$), 其他非奇非偶 ($C \neq 0$), 当 $f(x)$ 是奇函数时, $\Phi(x)$ 是偶函数, 所以 $f(x)$

的全体原函数都是偶函数 (注意常函数 C 是偶函数), 此外奇函数的导数是偶函数, 偶函数的导数是奇函数, 故选(A), 并排除(B).

对于(C), 取 $f(x) = 1 + \cos x$, 是周期函数, 但它的原函数 $F(x) = x + \sin x$ 不是

周期函数, 所以排除(C), 对于(D), 取 $f(x) = 2x$, 是单调函数, 但它的原函数 $F(x) = x^2$ 不是单调函数, 所以排除(D).

2. 设函数 $f(x)$ 连续, 则下列函数中必为偶函数的是 ()

- (A) $\int_0^x f^2(t) dt$; (B) $\int_0^x f(t^2) dt$;
(C) $\int_0^x t[f(t) + f(-t)] dt$; (D) $\int_0^x t[f(t) - f(-t)] dt$.

解 因为 $f^2(t)$ 是非奇非偶函数, 所以 $\int_0^x f^2(t) dt$ 是非奇非偶函数, 排除(A).

因为 $f(t^2)$ 是偶函数, 所以 $\int_0^x f^2(t)dt$ 是奇函数, 排除(B).

因为 $t[f(t) + f(-t)]$ 是奇函数, 所以 $\int_0^x t[f(t) + f(-t)]dt$ 是偶函数, 故选(C).

因为 $t[f(t) - f(-t)]$ 是偶函数, 所以 $\int_0^x t[f(t) - f(-t)]dt$ 是奇函数, 排除(D).

3. 设奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有连续导数, 则 ()

(A) $\int_0^x [\cos f(t) + f'(t)]dt$ 是奇函数; (B) $\int_0^x [\cos f(t) + f'(t)]dt$ 是偶函数;

(C) $\int_0^x [\cos f'(t) + f(t)]dt$ 是奇函数; (D) $\int_0^x [\cos f'(t) + f(t)]dt$ 是偶函数.

解 选(A).

4. 设 $F(x) = \int_x^{x+2\pi} e^{\sin t} \sin t dt$, 则 $F(x)$ ()

(A) 为正常数 (B) 为负常数 (C) 恒为零 (D) 不为常数

解 被积函数 $e^{\sin t} \sin t$ 以 2π 为周期, 利用公式得 $(\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_{\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}+T} f(x)dx)$

$$F(x) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{\sin t} \sin t dt$$

所以 $F(x)$ 为常数, 再讨论正负, 注意到当 $0 \leq t \leq \pi$ 时 $e^{\sin t} \sin t \geq 0$, 当 $-\pi \leq t \leq 0$ 时

$e^{\sin t} \sin t \leq 0$, 则

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\pi}^0 e^{\sin t} \sin t dt + \int_0^{\pi} e^{\sin t} \sin t dt \quad (\text{第一个积分做变量代换 } u = t + \pi) \\ &= \int_0^{\pi} e^{-\sin u} (-\sin u) du + \int_0^{\pi} e^{\sin t} \sin t dt = -\int_0^{\pi} e^{-\sin t} \sin t dt + \int_0^{\pi} e^{\sin t} \sin t dt \\ &= \int_0^{\pi} (e^{\sin t} - e^{-\sin t}) \sin t dt > 0 \quad (\text{注意到 } e^{\sin t} - e^{-\sin t} \geq 0, \sin t \geq 0) \end{aligned}$$

因此 $F(x)$ 为正常数, 选(A).

5. 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的函数, 下列函数中以 T 为周期的函数是 ()

(A) $\int_0^x f(x)dx$ (B) $\int_{-x}^0 f(x)dx$

(C) $\int_0^x f(x)dx - \int_{-x}^0 f(x)dx$ (D) $\int_0^x f(u)du + \int_{-x}^0 f(t)dt$

解 对于(A), 令 $F_1(x) = \int_0^x f(x)dx = \int_0^x f(t)dt$, 则

$$\begin{aligned}
 F_1(x+T) &= \int_0^{x+T} f(t)dt = \int_0^T f(t)dt + \int_T^{x+T} f(t)dt \\
 &\stackrel{u=t-T}{=} \int_0^T f(t)dt + \int_0^x f(u+T)du = \int_0^T f(t)dt + \int_0^x f(u)du = F_1(x) + \int_0^T f(t)dt
 \end{aligned}$$

当 $\int_0^T f(t)dt \neq 0$ 时, $F_1(x+T) \neq F_1(x)$, 故排除(A).

对于(B), 令 $F_2(x) = \int_{-x}^0 f(x)dx = \int_{-x}^0 f(t)dt$, 则

$$\begin{aligned}
 F_2(x+T) &= \int_{-x-T}^0 f(t)dt = \int_{-x-T}^{-T} f(t)dt + \int_{-T}^0 f(t)dt \\
 &\stackrel{u=t+T}{=} \int_{-x}^0 f(u-T)du + \int_{-T}^0 f(t)dt = \int_{-x}^0 f(u)du + \int_{-T}^0 f(t)dt = F_2(x) + \int_{-T}^0 f(t)dt
 \end{aligned}$$

当 $\int_{-T}^0 f(t)dt \neq 0$ 时, $F_2(x+T) \neq F_2(x)$, 故排除(B).

对于(C), 令 $F_3(x) = \int_0^x f(x)dx - \int_{-x}^0 f(x)dx = \int_0^x f(t)dt - \int_{-x}^0 f(t)dt$, 则

$$\begin{aligned}
 F_3(x+T) &= \int_0^{x+T} f(t)dt - \int_{-x-T}^0 f(t)dt \\
 &= \int_0^T f(t)dt + \int_T^{x+T} f(t)dt - \left(\int_{-x-T}^{-T} f(t)dt + \int_{-T}^0 f(t)dt \right) \\
 &= \int_0^T f(t)dt + \int_0^x f(u)du - \left(\int_{-x}^0 f(u)du + \int_0^T f(t)dt \right) \text{(其中两个积分做了变量代换)} \\
 &= \int_0^x f(t)dt - \int_{-x}^0 f(t)dt = F_3(x)
 \end{aligned}$$

所以 $F_3(x)$ 是以 T 为周期的函数, 故选(C).

对于(D), 令 $F_4(x) = \int_0^x f(u)du + \int_{-x}^0 f(t)dt = \int_0^x f(t)dt + \int_{-x}^0 f(t)dt$, 则

$$\begin{aligned}
 F_4(x+T) &= \int_0^{x+T} f(t)dt + \int_{-x-T}^0 f(t)dt \\
 &= \int_0^T f(t)dt + \int_T^{x+T} f(t)dt + \left(\int_{-x-T}^{-T} f(t)dt + \int_{-T}^0 f(t)dt \right) \\
 &= \int_0^T f(t)dt + \int_0^x f(u)du + \left(\int_{-x}^0 f(u)du + \int_0^T f(t)dt \right) \text{(其中两个积分做了变量代换)} \\
 &= \int_0^x f(t)dt + \int_{-x}^0 f(t)dt + 2 \int_0^T f(t)dt = F_4(x) + 2 \int_0^T f(t)dt
 \end{aligned}$$

当 $\int_0^T f(t)dt \neq 0$ 时, $F_4(x+T) \neq F_4(x)$, 故排除(D).

6. 设函数 $f(x)$ 连续, $F(x) = \frac{1}{2} \int_{-x}^x t f\left(\frac{x+t}{2}\right) dt$,

(1) 若 $f(x)$ 是偶函数, 证明 $F(x)$ 是偶函数;

(2) 若 $f(x)$ 是单增函数 (非严格), 证明 $F(x)$ 是单增函数 (非严格).

证 (1) 令 $u = \frac{x+t}{2}$, 则 $t = 2u - x, dt = 2du$, 当 $t = -x$ 时 $u = 0$ (积分下限), 当 $t = x$ 时 $u = x$ (积分上限), 于是

$$F(x) = \frac{1}{2} \int_0^x (2u - x) f(u) \cdot 2du = \int_0^x (2u - x) f(u) du$$

因为

$$\begin{aligned} F(-x) &= \int_0^{-x} (2u + x) f(u) du \stackrel{u=-v}{=} \int_0^x (-2v + x) f(-v) (-dv) \\ &= \int_0^x (2v - x) f(-v) dv = \int_0^x (2u - x) f(-u) du = \int_0^x (2u - x) f(u) du = F(x) \end{aligned}$$

所以当 $f(x)$ 是偶函数时, $F(x)$ 是偶函数.

(3) 由于

$$F(x) = \int_0^x (2u - x) f(u) du = \int_0^x 2u f(u) du - x \int_0^x f(u) du$$

求得 (并注意到 $f(x)$ 单增, 所以 $f(x) - f(u) \geq 0$)

$$\begin{aligned} F'(x) &= \left[\int_0^x 2u f(u) du - x \int_0^x f(u) du \right]' = 2xf(x) - x f(x) - \int_0^x f(u) du \\ &= xf(x) - \int_0^x f(u) du = f(x) \int_0^x du - \int_0^x f(u) du = \int_0^x [f(x) - f(u)] du \geq 0 \end{aligned}$$

所以当 $f(x)$ 单增时, $F(x)$ 是单增的.

7. 设 $f(x)$ 是周期为 2 的连续函数, 证明 $G(x) = \int_0^x \left[2f(t) - \int_t^{t+2} f(s) ds \right] dt$ 是周期为 2 的周期函数.

解 利用公式得 $\left(\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx \right)$

$$\int_t^{t+2} f(s) ds = \int_0^2 f(s) ds$$

为常数, 记 $A = \int_0^2 f(s) ds$, 则

$$G(x) = \int_0^x [2f(t) - A] dt = 2 \int_0^x f(t) dt - Ax$$

因为

$$\begin{aligned} G(x+2) &= 2 \int_0^{x+2} f(t) dt - A(x+2) = 2 \left[\int_0^2 f(t) dt + \int_2^{x+2} f(t) dt \right] - A(x+2) \\ &\stackrel{w=t-2}{=} 2 \left(A + \int_0^x f(w) dw \right) - A(x+2) = 2 \int_0^x f(w) dw - 2x = 2 \int_0^x f(t) dt - 2x = G(x) \end{aligned}$$

所以 $G(x)$ 是周期为 2 的周期函数.

或

由

$$G'(x) = \left(2 \int_0^x f(t) dt - Ax \right)' = 2f(x) - A$$

$$\left[G(x+2) \right]' = \left[2 \int_0^{x+2} f(t) dt - A(x+2) \right]' = 2f(x+2) - A = 2f(x) - A$$

知 $\left[G(x+2) \right]' = G'(x)$ ，所以由拉格朗日中值定理推论知

$$G(x+2) = G(x) + C$$

令 $x=0$ 得 $G(2) = G(0) + C \Rightarrow C = G(2) - G(0) = 2 \int_0^2 f(t) dt - 2A = 0$ ，故恒有

$$G(x+2) = G(x)$$

因此 $G(x)$ 是周期为 2 的周期函数.

8. 已知 $g(x)$ 是以 T 为周期的连续函数，且 $g(0)=1$ ， $f(x) = \int_0^{2x} |x-t|g(t)dt$ ，求 $f'(T)$.

解 当 $x>0$ 时 (若 $T>0$)，有

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^{2x} |x-t|g(t)dt = \int_0^x (x-t)g(t)dt + \int_x^{2x} (t-x)g(t)dt \\ &= x \int_0^x g(t)dt - \int_0^x tg(t)dt + \int_x^{2x} tg(t)dt - x \int_x^{2x} g(t)dt \end{aligned}$$

求导得

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left[x \int_0^x g(t)dt - \int_0^x tg(t)dt + \int_x^{2x} tg(t)dt - x \int_x^{2x} g(t)dt \right]' \\ &= \int_0^x g(t)dt + xg(x) - xg(x) + 2xg(2x) \cdot 2 - xg(x) - \int_x^{2x} g(t)dt - x[g(2x) \cdot 2 - g(x)] \\ &= \int_0^x g(t)dt + 2xg(2x) - \int_x^{2x} g(t)dt \end{aligned}$$

令 $x=T$ 得

$$f'(T) = \int_0^T g(t)dt + 2Tg(2T) - \int_T^{2T} g(t)dt = \int_0^T g(t)dt + 2Tg(0) - \int_0^T g(t)dt = 2T$$

当 $x<0$ 时 (若 $T<0$)，类似可得.

9. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内满足 $f(x) = f(x-\pi) + \sin x$ ，且

$$f(x) = x, x \in [0, \pi], \text{ 求 } \int_{-\pi}^{3\pi} f(x)dx.$$

解 ($f(x)$ 本身不是周期函数，与周期函数定义相差一个 $\sin x$ ，可以类似周期函数讨论)

$$\begin{aligned}
\int_{\pi}^{3\pi} f(x)dx &= \int_{\pi}^{3\pi} [f(x-\pi) + \sin x]dx = \int_{\pi}^{3\pi} f(x-\pi)dx + \int_{\pi}^{3\pi} \sin x dx \\
&\stackrel{t=x-\pi}{=} \int_0^{2\pi} f(t)dt + 0 = \int_0^{\pi} f(t)dt + \int_{\pi}^{2\pi} f(t)dt = \int_0^{\pi} t dt + \int_{\pi}^{2\pi} [f(t-\pi) + \sin t]dt \\
&= \left. \frac{t^2}{2} \right|_0^{\pi} + \int_{\pi}^{2\pi} f(t-\pi)dt + \int_{\pi}^{2\pi} \sin t dt \stackrel{u=t-\pi}{=} \frac{\pi^2}{2} + \int_0^{\pi} f(u)du - \cos t \Big|_{\pi}^{2\pi} \\
&= \frac{\pi^2}{2} + \int_0^{\pi} u du - 2 = \frac{\pi^2}{2} + \frac{\pi^2}{2} - 2 = \pi^2 - 2
\end{aligned}$$

或（将 π 视作“周期”（但本身不是周期）加分点）

$$\int_{\pi}^{3\pi} f(x)dx = \int_{\pi}^{2\pi} f(x)dx + \int_{2\pi}^{3\pi} f(x)dx$$

其中

$$\begin{aligned}
\int_{\pi}^{2\pi} f(x)dx &= \int_{\pi}^{2\pi} [f(x-2) + \sin x]dx = \int_{\pi}^{2\pi} f(x-2)dx + \int_{\pi}^{2\pi} \sin x dx \\
&\stackrel{t=x-\pi}{=} \int_0^{\pi} f(t)dt + (-\cos x) \Big|_{\pi}^{2\pi} = \int_0^{\pi} t^2 dt - 2 = \frac{\pi^2}{2} - 2
\end{aligned}$$

对于 $\int_{2\pi}^{3\pi} f(x)dx$ ，由于

$$\begin{aligned}
f(x) &= f(x-\pi) + \sin x = [f(x-\pi-\pi) + \sin(x-\pi)] + \sin x \\
&= f(x-2\pi) - \sin x + \sin x = f(x-2\pi)
\end{aligned}$$

所以

$$\int_{2\pi}^{3\pi} f(x)dx = \int_{2\pi}^{3\pi} f(x-2\pi)dx \stackrel{t=x-2\pi}{=} \int_0^{\pi} f(t)dt = \int_0^{\pi} t^2 dt = \frac{\pi^2}{2}$$

故

$$\int_{\pi}^{3\pi} f(x)dx = \frac{\pi^2}{2} - 2 + \frac{\pi^2}{2} = \pi^2 - 2$$

此题扩展一下

注意到 $f(x) = f(x-2\pi)$ ，所以 $f(x)$ 以为 2π 周期，于是

$$\int_{11\pi}^{13\pi} f(x)dx = \int_{\pi}^{3\pi} f(x)dx \text{（一个周期长的积分都相等）} = \pi^2 - 2$$